2024-2025 南开区高三下学期一模数学试卷

橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号；

3．本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。

参考公式：

- 柱体的体积公式 $V=Sh$，其中 S 表示柱体的底面积，h 表示柱体的高.
- 锥体的体积公式 $V=\frac{1}{3}Sh$，其中 S 表示锥体的底面积，h 表示锥体的高.
- 如果事件 A，B 互斥，那么 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.
- 对于事件 A，B，$P(A)>0$，那么 $P(AB)=P(A)\cdot P(B|A)$.

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

（1）若集合 $U=\{1，2，3，4，5，6，7，8，9\}$，$A=\{2，4，6，8\}$，$B=\{3，6，9\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（　　）.

（A）$\{3，9\}$　　（B）$\{2，4，8\}$

（C）$\{1，3，5，6，7，9\}$　　（D）$\{1，2，4，5，6，7，8\}$

（2）设 x，$y\in\mathbf{R}$，则“$x^2+y^2>0$”是“$xy>0$”的（　　）.

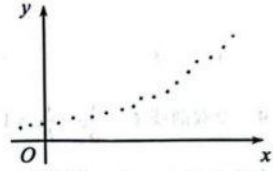
（A）充分不必要条件　　（B）必要不充分条件

（C）充要条件　　（D）既不充分也不必要条件

（3）设$a=\log_{0.6}3$，$b=0.6^3$，$c=3^{0.6}$，则（　　）.

（A）$b<c<a$　　（B）$a<c<b$　　（C）$b<a<c$　　（D）$a<b<c$

（4）如图是由一组实验数据得到的散点图，以下四个回归方程类型中适合作为y与x的回归方程类型的是（　　）.



（A）$y=ax+b$　　（B）$y=ax^2+b$

（C）$y=ae^x+b$　　（D）$y=a\ln x+b$

（5）已知$f(x)=\dfrac{2^{ax}\cdot\cos x}{2^{2x}-1}$是奇函数，则$a=$（　　）.

（A）-1　　（B）0　　（C）1　　（D）2

（6）把函数$y=f(x)$图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍，纵坐标不变，再把所得曲线向左平移$\dfrac{\pi}{3}$个单位长度，得到函数$y=g(x)$的图象，且$y=g(x)$的图象关于点$\left(\dfrac{\pi}{4},0\right)$中心对称，则函数$y=f(x)$的解析式可能是（　　）.

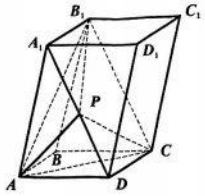
（A）$f(x)=\sin\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{7\pi}{12}\right)$　　（B）$f(x)=\sin\left(2x-\dfrac{7\pi}{12}\right)$

（C）$f(x)=\sin\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{12}\right)$　　（D）$f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{12}\right)$

（7）已知函数$f(x)=\log_a(ax-1)$（$a>0$，$a\neq1$）在$[2,+\infty)$上单调递减，则实数a的取值范围为（　　）.

（A）$(\dfrac{1}{2},1)$　　（B）$(0,1)$　　（C）$(\dfrac{1}{2},+\infty)$　　（D）$(1,+\infty)$

（8）如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P 是线段 A_1D 上的一点，且 $AP=\frac{3}{2}PD$，则三棱锥 B_1-ACP 的体积与平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积之比为（　　）.



（A）2:5　　（B）1:2

（C）1:3　　（D）1:6

（9）设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右顶点分别是 A_1，A_2，点 P 是 C 的一条渐近线上一点，若 $|OP|=\sqrt{a^2+b^2}$，$\angle A_1PA_2=\frac{\pi}{6}$，则 C 的离心率为（　　）.

（A）$\frac{\sqrt{6}}{2}$　　（B）$\frac{\sqrt{21}}{3}$　　（C）$\sqrt{13}$　　（D）4

第 II 卷

注意事项：

1．用黑色墨水的钢笔或签字笔答题；

2．本卷共 11 小题，共 105 分。

得 分	评卷人

二、填空题：本大题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

（10）i 是虚数单位，若复数 $z=(1+\mathrm{i})(2-a\mathrm{i})$（$a\in\mathbf{R}$）为纯虚数，则 $a=$_____.

（11）若 $\left(\sqrt{x}-\frac{2}{x}\right)^n$ 的展开式的二项式系数和为 32，且 x^{-2} 的系数为_____.

（12）已知圆 M：$x^2+(y-4)^2=1$ 与抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的准线相切于点 E，F 为 C 的焦点，则直线 EF 被圆 M 截得的弦长为_____.

（13）有编号分别为 1，2，3 的 3 个盒子，第 1 个盒子中有 2 个白球 1 个黑球，其余盒子中均为 1 个白球 1 个黑球．现从第 1 个盒子中任取一球放入第 2 个盒子，再从第 2 个盒子中任取一球放入第 3 个盒子，则从第 1 个盒子中取到白球的概率是_____；从第 3 个盒子中取到白球的概率是_____.

（14）在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$AC=6$，$\angle BAC=\frac{2\pi}{3}$，若点 M 为 BC 的中点，点 N 满足 $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{NC}$，点 P 为 AM 与 BN 的交点，用 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{BN}=$_____；则 $\angle MPN$ 的余弦值为_____.

（15）已知 $f(x)=4-|x|$，若方程 $|2x^2+1-f(x)|-f(x)-2x^2+ax+4a-1=0$ 有四个不同的实数根，则实数 a 的取值范围为_____.

三、解答题：本大题共 5 题，共 75 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

得 分	评卷人

（16）（本小题满分 14 分）

在$\triangle ABC$中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a=2\sqrt{6}$，$\cos A=-\frac{1}{4}$，$\sin B=2\sin C$.

（Ⅰ）求边 b 的长；

（Ⅱ）求 $\sin B$ 的值；

（Ⅲ）求 $\cos\left(2C-\frac{2\pi}{3}\right)$的值.

得 分	评卷人

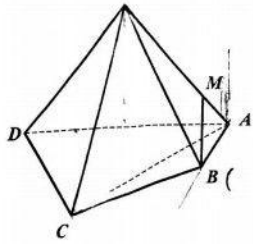
（17）（本小题满分 15 分）

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\perp AD$，$PA\perp PD$，$PA=PD$，$AB=1$，$AD=2$，$AC=CD=\sqrt{5}$，M 为棱 AP 上一点，且 $AP=4AM$.

（Ⅰ）求证：BM // 平面 PCD；

（Ⅱ）求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值；

（Ⅲ）求平面 PCD 与平面 ABC 夹角的余弦值.



得 分	评卷人

（18）（本小题满分 15 分）

已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴、y 轴，且过 $(0, -1)$，$(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ 两点.

（Ⅰ）求 E 的方程；

（Ⅱ）过点 $(-4, 0)$，斜率不为 0 的直线 l 与椭圆交于 A，B 两点，点 $C(-1, 1)$，直线 AC 与 x 轴交于 P，与 y 轴交于 M，直线 BC 与 x 轴交于 Q，与 y 轴交于 N. 若 $3S_{\triangle CMN} = S_{\triangle CPQ}$，求直线 l 的斜率.

得 分	评卷人

（19）（本小题满分 15 分）

已知公差大于 0 的等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $S_3=9$，a_2+3 是 a_3-1，a_5 的等比中项.

（Ⅰ）求$\{a_n\}$的通项公式及 S_n；

（Ⅱ）记 b_m 为$\{a_n\}$在区间$[a_{2m}, 2^{a_{m+1}})$（$m\in\mathbf{N}^*$）内项的个数，T_n 为数列$\{b_n\}$的前 n 项和.

（i）若 $T_n+S_n<2025$，求 n 的最大值；

（ii）设 $c_n=\dfrac{\sqrt{a_{2n}a_{2n+2}}}{T_n+S_n}$，证明：$\dfrac{\sqrt{21}}{4}\leqslant\sum\limits_{i=1}^{n}c_i<\dfrac{19}{9}$.

得 分	评卷人

（20）（本小题满分 16 分）

已知函数 $f(x)=\ln x-x^2+x$.

（Ⅰ）求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程；

（Ⅱ）若 $f(x)<0$ 在区间 $(0, a)$ 上恒成立，求实数 a 的取值范围；

（Ⅲ）若方程 $f(x)=(m-1)x^2+x$（$m\in\mathbf{R}$）有两个不同的实数解 x_1，x_2（$x_1<x_2$），

证明：$(x_1^2+x_2^2)\left(1+\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_1}\right)>e+1$.